Teorema 1.
Sea $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ una matriz de rango r. Entonces, existen matrices $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$, $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ tales que

$$A = U\Sigma V^T,$$

donde

- U y V son matrices ortogonales.
- Σ es una matriz diagonal con entradas no negativas en la diagonal.
- Las entradas de Σ están ordenadas de manera decreciente.

A los valores en la diagonal de Σ se les llama valores singulares de A, y las columnas de U y V se llaman vectores singulares izquierdos y derechos, respectivamente. Las matrices U y V no son, en general, únicas.

Demostración. La matriz A^TA es simétrica y semidefinida positiva. Por el teorema espectral, existe una matriz ortogonal V cuyas columnas v_i son vectores propios de A^TA, ordenados según sus valores propios $\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \geqslant 0$. Así,

$$A^TA = VDV^T, \qquad D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Definimos los valores singulares $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ y los ubicamos en la diagonal de Σ. Para los r valores singulares positivos, tomamos

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}, \qquad i = 1, \dots, r.$$

Estos vectores son ortonormales, pues

$$u_i^T u_j = \frac{v_i^T A^T A v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij}.$$

Completamos $u_1, \dots, u_r$ con vectores ortonormales hasta formar la matriz U. Si $i > r$, entonces $\lambda_i = 0$ y $\|Av_i\|^2 = v_i^T A^T A v_i = 0$, por lo que $Av_i = 0$. Así, las primeras r columnas de AV son $\sigma_i u_i$ y las restantes son nulas; por tanto, $AV = U\Sigma$. Al multiplicar por V^T, obtenemos $A = U\Sigma V^T$. □